

Лабораторная работа №4

Тема: Настройка протокола DHCP

Выполнил работу: Белетков Андрей

Преподаватель: Менжулин Сергей Алексеевич

Новосибирск 2026

1. Цель работы

Выполнить настройку протокола DHCP в сети schema-lab4, настроить статическую маршрутизацию между подсетями, проверить получение адресов VPC по DHCP, проверить связность между всеми VPC и выполнить анализ DHCP-диалога в Wireshark.

2. Задание

- Выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3.
- Назначить статические адреса маршрутизаторам.
- Настроить DHCP-сервер на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов LAN1 и LAN2.
- Настроить статическую маршрутизацию между подсетями.
- Проверить работоспособность DHCP и маршрутизации с помощью ping между всеми VPC.
- Перехватить в Wireshark DHCP-диалог одного VPC с сервером DHCP и разобрать его с комментариями.
- Сохранить файлы конфигураций устройств.

3. Исходная схема сети

В работе используется схема schema-lab4. В сети присутствуют две пользовательские локальные сети LAN1 и LAN2, а также соединение между маршрутизаторами R1 и R2, обозначенное как LAN3. DHCP-сервер расположен на маршрутизаторе R2 и обслуживает сети LAN1 и LAN2.

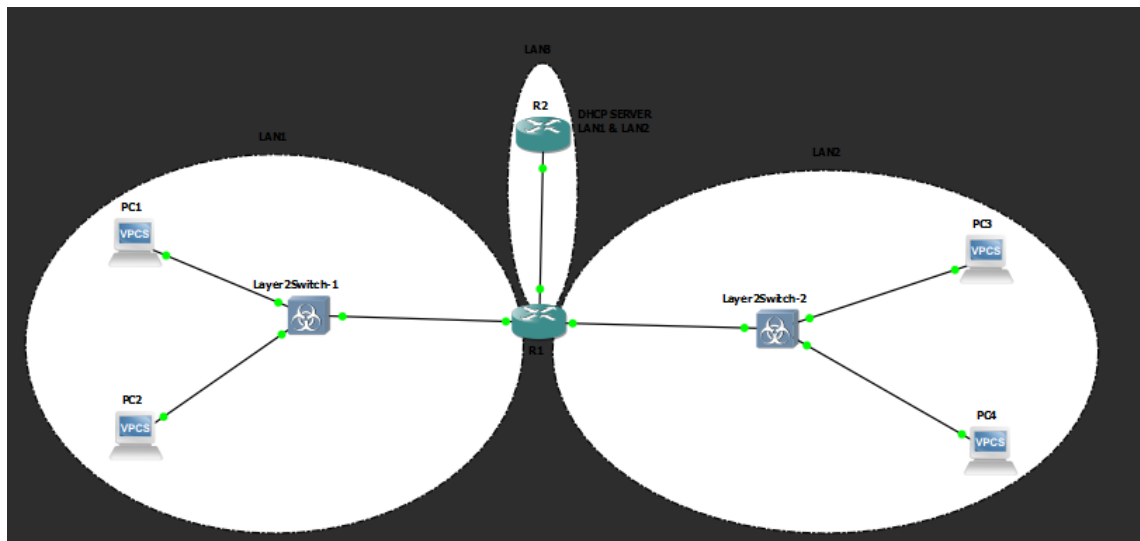
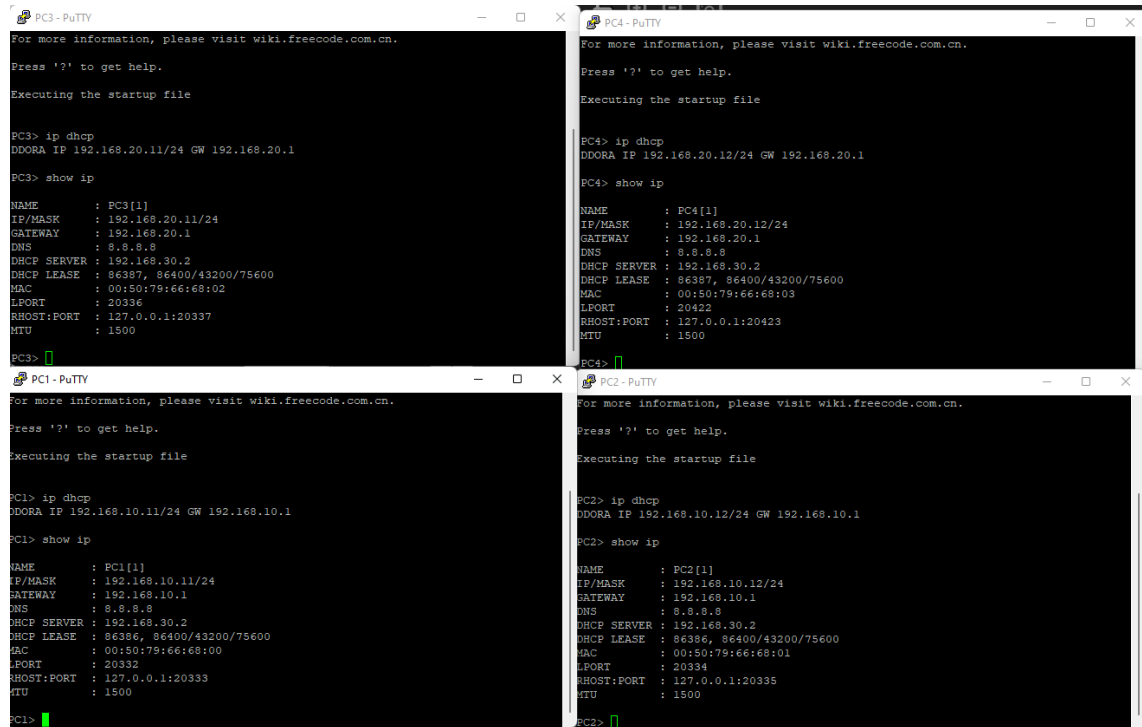


Рисунок 1 - Схема сети schema-lab4

4. Проверка DHCP

На каждом VPC выполнены команды `ip dhcp` и `show ip`. Все клиенты получили параметры автоматически.



The image displays four terminal windows, each representing a different VPC (PC1, PC2, PC3, and PC4). Each window shows the execution of the `ip dhcp` command, which configures the DHCP client to use the server at 192.168.30.2. Following this, the `show ip` command is executed to display the assigned IP address, mask, gateway, and other network parameters. The output for each VPC is as follows:

VPC	NAME	IP/MASK	GATEWAY	DNS	DHCP SERVER	DHCP LEASE	MAC	LPORT	RHOST:PORT	MTU
PC1	PC1[1]	192.168.10.11/24	192.168.10.1	8.8.8.8	192.168.30.2	86386, 86400/43200/75600	00:50:79:66:68:00	20332	127.0.0.1:20333	1500
PC2	PC2[1]	192.168.10.12/24	192.168.10.1	8.8.8.8	192.168.30.2	86386, 86400/43200/75600	00:50:79:66:68:01	20334	127.0.0.1:20335	1500
PC3	PC3[1]	192.168.20.11/24	192.168.20.1	8.8.8.8	192.168.30.2	86387, 86400/43200/75600	00:50:79:66:68:02	20336	127.0.0.1:20337	1500
PC4	PC4[1]	192.168.20.12/24	192.168.20.1	8.8.8.8	192.168.30.2	86387, 86400/43200/75600	00:50:79:66:68:03	20422	127.0.0.1:20423	1500

Рисунок 2 - Получение адресов VPC по DHCP

5. Проверка связности между всеми VPC

Для проверки маршрутизации выполнены `ping`-запросы между всеми VPC в обе стороны. Все проверки завершились успешно.

```
PC1> ping 192.168.10.12

84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.598 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.016 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.655 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.695 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.819 ms

PC1> ping 192.168.20.11

84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=26.099 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.584 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.527 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.720 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.802 ms

PC1> ping 192.168.20.12

84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.034 ms
84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.439 ms
84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.430 ms
84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=4 ttl=63 time=22.441 ms
84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=5 ttl=63 time=28.370 ms
```

Рисунок 3 - Проверка ping

```
PC2> ping 192.168.10.11

84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.378 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.866 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.235 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.514 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.215 ms

PC2> ping 192.168.20.11

84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.286 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=14.970 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.874 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.018 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.099 ms

PC2> ping 192.168.20.12

84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.522 ms
84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.520 ms
84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.744 ms
84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.013 ms
84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.902 ms
```

Рисунок 4 - Проверка ping

```
PC3> ping 192.168.10.11

84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.552 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.384 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.379 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.333 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.006 ms

PC3> ping 192.168.20.12

84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.586 ms
84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.665 ms
84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.721 ms
84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.843 ms
84 bytes from 192.168.20.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.149 ms

PC3> ping 192.168.10.12

84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=1 ttl=63 time=75.167 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.622 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.524 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.863 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.153 ms
```

Рисунок 5 - Проверка ping

```

PC4> ping 192.168.20.11

84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.728 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.454 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.640 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.040 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.783 ms

PC4> ping 192.168.10.11

84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=34.264 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.036 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.132 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.158 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.070 ms

PC4> ping 192.168.10.12

84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=1 ttl=63 time=13.715 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.540 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.924 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.877 ms
84 bytes from 192.168.10.12 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.969 ms

```

Рисунок 6 - Проверка ping

6. Анализ DHCP-диалога в Wireshark

Захват DHCP-трафика выполнен на соединении между R1 и R2. Для фильтрации использовался фильтр bootp. Зафиксирован полный DHCP-обмен: Discover, Offer, Request, ACK.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	26.294447	192.168.10.1	192.168.30.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xd18f2840
8	26.303890	192.168.30.2	192.168.10.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xd18f2840
9	27.290343	192.168.10.1	192.168.30.2	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xd18f2840
10	27.299653	192.168.30.2	192.168.10.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xd18f2840

Рисунок 7 - DHCP-диалог в Wireshark

No.	Источник	Назначение	Сообщение	Комментарий
7	192.168.10.1	192.168.30.2	DHCP Discover	Клиент через DHCP Relay ищет сервер.
8	192.168.30.2	192.168.10.1	DHCP Offer	R2 предлагает IP-адрес.
9	192.168.10.1	192.168.30.2	DHCP Request	Клиент запрашивает предложенный адрес.
10	192.168.30.2	192.168.10.1	DHCP ACK	R2 подтверждает выдачу адреса.

Так как DHCP-сервер находится в другой подсети, R1 пересылает запросы клиента на сервер R2. Поэтому в захвате на линке R1-R2 источником запросов является адрес интерфейса R1 192.168.10.1, а сервером является R2 192.168.30.2.

7. Вывод

В ходе лабораторной работы выполнено планирование адресного пространства, маршрутизаторам назначены статические IP-адреса, на R2 настроен DHCP-сервер, на R1 настроен DHCP Relay, а между подсетями настроена статическая маршрутизация. Все VPC получили IP-адреса автоматически по DHCP. Проверка ping между всеми VPC выполнена успешно. В Wireshark зафиксирован и разобран DHCP-диалог Discover - Offer - Request - ACK.